

Chapitre 7

Les tests de résistance

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La logique du stress-test

- (a) Les mesures statistiques des chapitres précédents (VaR, ES, capital économique) sont calibrées sur des données historiques ou des hypothèses de distribution. Pourquoi ces hypothèses se rompent-elles précisément au moment où l'on aurait le plus besoin qu'elles tiennent, c'est-à-dire en période de crise ?
- (b) En quel sens un test de résistance ne raisonne-t-il pas en probabilité mais en « chaîne causale » ? Qu'apporte-t-il que la VaR ou l'ES ne peuvent pas apporter ?
- (c) Pourquoi un test de résistance ne dit-il rien sur la probabilité du scénario testé ? Illustrer par l'exemple d'un scénario chiffrant une perte de 3 milliards : que sait-on, et que ne sait-on toujours pas, une fois ce chiffre obtenu ?
- (d) En quel sens les tests de résistance et les mesures statistiques (VaR, ES) sont-ils complémentaires plutôt que substituables ? Formuler cette complémentarité en une phrase.

Exercice 2 — Construire les scénarios

- (a) Distinguer un scénario historique d'un scénario hypothétique. Donner un exemple de chacun. Quel est l'avantage et la limite propres à chaque type ?
- (b) Distinguer un test de sensibilité d'un scénario au sens plein. En quoi le second est-il plus riche, et à quel prix ?
- (c) Qu'est-ce que le « biais de récence » dans la construction des scénarios de stress ? Pourquoi la plupart des exercices post-2008 ont-ils reproduit le même schéma (effondrement immobilier, gel interbancaire), et pourquoi cela pose-t-il un problème pour anticiper la prochaine crise ?
- (d) Quelle recommandation pratique découle du biais de récence pour la conception des scénarios futurs ?

Exercice 3 — Test de résistance inversé et dispositifs réglementaires

- (a) Décrire le principe du test de résistance inversé. En quel sens part-il de la conséquence pour remonter vers les scénarios, à l'inverse de la démarche habituelle ?
- (b) En quel sens le test de résistance inversé permet-il d'échapper au biais de récence évoqué à l'exercice précédent ?
- (c) Décrire les trois paliers d'un test de résistance réglementaire standardisé (scénario central, scénario adverse, scénario sévèrement adverse). Que doit démontrer une banque sous le scénario le plus dégradé ?
- (d) Le cours évoque des « effets pervers » de la standardisation réglementaire des scénarios. Décrire au moins deux de ces effets pervers, en particulier celui relevant de la loi de Goodhart (« teaching to the test »).

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3)

Exercice 4 — Ce que les tests de résistance corrigent

- (a) Le chapitre 6 affrontait un problème de données rares pour le risque opérationnel : trop peu d'observations pour estimer statistiquement un quantile à 99,9 %, ce qui obligeait à se rabattre sur l'analyse de scénarios et sur une formule forfaitaire. Montrer que ce chapitre généralise cette même issue à l'ensemble des risques, y compris ceux (marché, crédit) pour lesquels on dispose pourtant de suffisamment de données pour estimer une VaR : en quel sens le test de résistance

et l'analyse de scénarios ne sont-ils pas seulement un pis-aller pour données insuffisantes, mais un outil délibérément choisi même quand les données abondent, précisément parce qu'aucune extrapolation statistique, aussi bien alimentée soit-elle, ne peut anticiper une rupture structurelle des corrélations ?

- (b) Au chapitre 5, l'exercice de sensibilité faisait doubler le capital économique en doublant simplement le paramètre de corrélation ρ du modèle à facteur unique, alors que la probabilité de défaut et la perte en cas de défaut restaient inchangées. Montrer que cet exercice était, sans le nommer ainsi, un test de sensibilité au sens de ce chapitre : en quel sens le fait de rejouer le capital économique du chapitre 5 sous une hypothèse de corrélation plus élevée illustre-t-il exactement la définition d'un test de sensibilité donnée ici (un seul facteur choqué, toutes choses égales par ailleurs), et pourquoi ce type de test est-il particulièrement utile pour un modèle comme celui du chapitre 5 dont la sortie est très sensible à une hypothèse difficile à estimer ?
- (c) Le chapitre 4 montrait qu'un défaut souverain en devise locale et un défaut en devise étrangère obéissent à des logiques différentes, et que le canal banques-État pouvait transformer un choc souverain en crise bancaire. Montrer que ce chapitre offre exactement le cadre méthodologique qui manquait au chapitre 4 pour traiter cette boucle de rétroaction : en quel sens un scénario hypothétique de ce chapitre (plutôt qu'un scénario historique) est-il l'outil adapté pour explorer une boucle banques-État qui ne s'est peut-être jamais matérialisée exactement sous cette forme dans l'histoire disponible, mais reste plausible ?
- (d) Le chapitre 3 distinguait les notations « à travers le cycle », volontairement stables, des mesures de marché réactives. Montrer que le scénario sévèrement adverse de ce chapitre remet directement en cause l'hypothèse implicite du chapitre 3 : en quel sens une matrice de transition estimée sur une période normale (à travers le cycle, comme au chapitre 3) devient-elle inadaptée pour projeter les pertes de crédit sous un scénario sévèrement adverse, et quelle conséquence pratique cela a-t-il pour une banque qui voudrait réutiliser telle quelle sa matrice de transition du chapitre 3 dans un exercice de stress réglementaire ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Test de résistance inversé, chiffré

Une banque affiche des fonds propres $E_0 = 8$ milliards d'euros et des actifs pondérés par le risque $RWA = 100$ milliards d'euros. Le ratio de solvabilité minimal exigé par le superviseur est de 5 %. La banque est exposée au secteur immobilier à hauteur de $Exp = 40$ milliards d'euros. On suppose, à titre pédagogique et simplifié, qu'un choc immobilier de sévérité x (exprimée en % de l'exposition) génère des pertes $Pertes(x) = x \times Exp$, intégralement absorbées par les fonds propres, le RWA restant constant.

- (a) Calculer le ratio de solvabilité initial de la banque. Est-il supérieur au minimum réglementaire ?
- (b) Un scénario *historique* (rejouant la crise immobilière passée) chiffre le choc à $x = 5$ %. Calculer le ratio de solvabilité résultant. La banque reste-t-elle conforme ?
- (c) Un scénario *hypothétique*, plus sévère, chiffre le choc à $x = 10$ %. Calculer le ratio résultant. La banque reste-t-elle conforme ?
- (d) En appliquant la démarche du test de résistance inversé, déterminer le choc x^* exact à partir duquel la banque franchit le seuil réglementaire de 5 %. Comparer x^* aux deux scénarios précédents et commenter.

Exercice 6 — Trois paliers d'un test de résistance réglementaire, chiffré

Une banque dispose d'un capital CET1 initial $C_0 = 10$ milliards d'euros. Le superviseur lui impose un exercice de résistance sur trois scénarios, avec un ratio CET1 minimal exigé de 4,5 % à l'horizon du test :

Scénario	Pertes cumulées (Mds €)	RWA à l'horizon (Mds €)
Central (baseline)	2	125
Adverse	6	130
Sévèrement adverse	12	140

- Pour chacun des trois scénarios, calculer le capital CET1 restant à l'horizon du test.
- Calculer le ratio CET1 résultant (capital restant / RWA) sous chacun des trois scénarios.
- La banque reste-t-elle conforme au minimum de 4,5 % sous chaque scénario ? Pour les scénarios non conformes, calculer le besoin de capital additionnel (« shortfall ») nécessaire pour atteindre exactement le minimum.
- Commenter : ce résultat illustre-t-il la remarque du cours selon laquelle un scénario sévèrement adverse doit rester « sévère mais pas impossible » ? Que devrait faire la banque si son plan de gestion du capital ne prévoit aucune action correctrice face à un tel scénario ?